借贷申请意向查询服务（jdyx）· API 接口文档与使用手册

> 面向接入方（客户）技术与运维人员的对外接口说明。
> 版本：jdyx（借贷申请意向）｜通信：HTTP + JSON｜编码：UTF-8
> 说明：本服务采用统一的请求信封与 MD5 加签方式，响应分为 `head`（网关头部）与 `body`（业务结果）两部分。其余内部处理细节调用方无需关心。
> 关键特性：借贷申请意向的查询结果是一个结构化对象（多平台借款平台数与借款次数统计），本服务将其原样序列化为 JSON 字符串置于 `body.result.range`，由调用方自行解析（见 3.1.5 result.range 结构说明）。
> 计费提示：仅查得数据（`001`）计费，查无结果（`999`）不计费，详见「五、计费说明」。

一、接入必读

1.1 适用范围

本文档适用于接入本平台「借贷申请意向查询服务（jdyx）」的第三方产品技术开发人员与日常运维人员。

1.2 接入须知

1. 正式服务地址（任选其一，两域名等价）：`http://aiszcloud.cn:8080`、`http://aiszcloud.com.cn:8080`。
2. 接入前需先申请开通账户，由我方分配 `appKey` 与 `appSecret`（加签密钥）。
3. 接入时需向我方提供贵司的外网出口 IP，以便加入访问白名单。

1.3 接口说明

项目	说明
请求方式	POST（成功查得数查询为 GET）
通信协议	HTTP
数据格式	请求体与响应体均为 JSON
字符编码	UTF-8
超时时间	4 秒（建议客户端读超时 ⩾ 5 秒）
HTTP 状态码	恒为 200；业务结果与错误均通过响应体的 `head.errorCode` / `body.code` 表达
签名	调用时需对 `body` 中的业务参数 + 我方分配的 `appSecret` 进行 MD5 加签，详见「二、鉴权与加签」

1.4 环境说明

- 正式环境：使用正式账户，调用已开通接口，按查得成功条数计费（见「五、计费说明」）。
- 测试环境：使用测试账户，返回挡板/联调数据。
- 正式账户仅适用于正式环境，测试账户仅适用于测试环境。

二、鉴权与加签

所有业务接口共用同一套请求信封与鉴权方式。

2.1 请求信封（顶层参数）

参数	示例	类型	必填	说明
appKey	y890jdyx	String	是	我方分配给客户的公开标识
sign	0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63	String	是	对 body 业务参数的 MD5 签名（见 2.3）
encryptionType	1	int	否	参数加密类型，1 = 明文（默认）
body	{...}	Object	是	业务请求体，见各接口定义

注意：本服务不需要 `apiKey` 参数（产品由请求路径区分）。`appKey` / `sign` / `encryptionType` 不参与签名计算。调用方传入的 `body` 字段一律为明文。

2.2 鉴权校验顺序

网关按以下顺序校验，任一失败立即返回对应 `head.errorCode`（直接拒绝，不计费）：

1. `appKey` 是否存在 → 否则 `505001`
2. `appKey` 是否匹配到账户 → 否则 `505004`
3. 账户是否有效（启用且在有效期内）→ 否则 `505007`
4. 签名是否正确 → 否则 `505002`

2.3 加签方式

1. 取出 `body` 中所有非空的业务参数（不含文件/字节流类型，不含值为空的参数）。
2. 按参数名（key）的 ASCII 升序排序；首字符相同则依次比较后续字符。
3. 将排序后的参数按 `参数名参数值` 直接拼接，最后追加 `appSecret`，得到待签名串。
4. 对待签名串做 MD5，取 32 位小写十六进制字符串，赋值给 `sign`。

示例：`body = { "name": "张三", "idCard": "370187199808079201", "mobile": "13309091009" }`，`appSecret = "<你的密钥>"`。

按 ASCII 升序排序后 key 顺序为 `idCard → mobile → name`，待签名串为：

```
idCard370187199808079201mobile13309091009name张三<你的密钥>
```

`sign = MD5(待签名串)` 的小写十六进制值。

提示：拼接顺序由 key 的 ASCII 决定，请勿写死字段顺序；新增字段时排序会自动变化。

2.4 加签代码示例

Java

```
public static String sign(Map<String, String> bodyParams, String appSecret) throws
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    List<String> keys = new ArrayList<>(bodyParams.keySet());
    Collections.sort(keys); // ASCII 升序
    for (String k : keys) {
        String v = bodyParams.get(k);
        if (v == null || v.isEmpty()) continue; // 剔除空值
        sb.append(k).append(v);
    }
    sb.append(appSecret);
    MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5");
    byte[] digest = md.digest(sb.toString().getBytes(StandardCharsets.UTF_8));
    StringBuilder hex = new StringBuilder();
    for (byte b : digest) hex.append(String.format("%02x", b));
    return hex.toString();
}
```

Python

```
import hashlib

def sign(body_params: dict, app_secret: str) -> str:
    parts = []
    for k in sorted(body_params.keys()):   # ASCII 升序
        v = body_params[k]
        if v is None or v == "":
            continue                        # 剔除空值
        parts.append(f"{k}{v}")
    raw = "".join(parts) + app_secret
    return hashlib.md5(raw.encode("utf-8")).hexdigest()  # 小写 hex
```

Go

```
func sign(body map[string]string, appSecret string) string {
    keys := make([]string, 0, len(body))
    for k, v := range body {
        if v != "" { // 剔除空值
            keys = append(keys, k)
        }
    }
    sort.Strings(keys) // ASCII 升序
    var sb strings.Builder
    for _, k := range keys {
        sb.WriteString(k)
        sb.WriteString(body[k])
    }
    sb.WriteString(appSecret)
    sum := md5.Sum([]byte(sb.String()))
    return hex.EncodeToString(sum[:]) // 小写 hex
}
```

三、接口列表

3.1 借贷申请意向查询（jdyx）

项目	内容
路径	`POST /v1/openapi/zlx/querySrmxJDYX`
完整地址	`http://aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxJDYX`（或 `http://aiszcloud.com.cn:8080/v1/openapi/zlx/querySrmxJDYX`）
鉴权	appKey + MD5 签名（见第二章）

3.1.1 请求 body 参数

参数	示例	类型	必填	说明
name	张三	String	是	姓名，明文传入，不能为空
idCard	370187199808079201	String	是	身份证号（18 位，末位可为 `X`），明文传入
mobile	13309091009	String	是	手机号（11 位，以 1 开头），明文传入

本接口 `name`、`idCard`、`mobile` 三项**均必填**；额外传入的字段不参与校验、亦不影响结果。参数缺失或格式非法（姓名为空、身份证号或手机号不符）将返回 `head.errorCode = 505062`，直接拒绝，不计费。

3.1.2 请求示例

```
{
  "encryptionType": 1,
  "appKey": "y890jdyx",
  "sign": "0528999dd55c025b8f36fc72dceb1f63",
  "body": {
    "name": "张三",
    "idCard": "370187199808079201",
    "mobile": "13309091009"
  }
}
```

3.1.3 响应结构

响应分为 `head`（网关头部）与 `body`（业务结果）两部分：

head 字段：

参数	示例	类型	说明
errorCode	0	String	网关返回码。`0` = 成功（含查得/查无）；非 0 = 网关级错误，此时无 body
errorMsg	success	String	返回描述
logId	a1b2c3...	String	全链路追踪 ID，排障/对账时请提供
time	128	Number	服务处理耗时（毫秒）
timestamp	1718456789012	Number	响应时间戳（毫秒）

body 字段（仅 `head.errorCode = 0` 时返回）：

参数	示例	类型	说明
code	001	String	业务结果码。`001` = 查得数据【计费】；`999` = 查无结果【不计费】
msg	成功	String	业务描述
reqid	lkf9x2...	String	本次请求流水号
uid	lkf9x2...	String	交易流水号（对账用）
result	{...}	Object	业务内容，仅 `code = 001` 时存在
result.range	"{...}"	String	借贷申请意向结果对象的 JSON 字符串，调用方需 `JSON.parse` 后使用，结构见 3.1.5

3.1.4 响应示例

① 查得数据（计费）

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d4", "time": 1
  "body": {
    "code": "001",
    "msg": "成功",
    "reqid": "lkf9x2ab",
    "uid": "lkf9x2ab",
    "result": {
      "range": "{\"TC_LOAN_CNT_3M\":9,\"TC_GENERAL_CONS_ORG_3M\":1,\"TC_BANK_ORG_3M
    }
  }
}
```

② 查无结果（不计费）

```
{
  "head": { "errorCode": "0", "errorMsg": "success", "logId": "a1b2c3d6", "time": 9
  "body": {
    "code": "999",
    "msg": "查无结果",
    "reqid": "lkf9x2ad",
    "uid": "lkf9x2ad"
  }
}
```

`999` 表示本次查询已完成、库中无该主体的可用记录，不计费（见「五、计费说明」）。

③ 网关级错误（无 body）

```
{
  "head": { "errorCode": "505002", "errorMsg": "账号信息异常", "logId": "a1b2c3d7", "
}
```

3.1.5 result.range 结构说明

`result.range` 是借贷申请意向结果对象序列化后的 JSON 字符串（完整结果原样返回，未做裁剪）。调用方应先对该字符串做一次 `JSON.parse` / 反序列化，再按字段名读取。所有字段均为 `TC_` 前缀的数值型统计指标，**仅返回有统计值的字段**（某机构类型/时间窗口无记录时该字段可能不出现，按 0 处理即可）。

字段命名规则：`TC_<机构类型>_<指标>_<时间窗口>` 。

指标后缀：

后缀	含义
`_ORG`	借款平台数（去重机构数）
`_CNT`	借款次数

时间窗口后缀：

后缀	含义
`_7D`	近 7 天
`_1M`	近 1 个月
`_3M`	近 3 个月
`_LAST1M`	1 个月内（`TC_MULTI_PTF_LAST1M` / `TC_LOAN_CNT_LAST1M`）
无后缀	详情规则统计口径（如 `TC_LOAN_CNT`、`TC_MULTI_PTF`、`TC_BANK_CONS_ORG`）

机构类型：

机构类型代码	含义
`MULTI_PTF`	多平台（全部机构类型）——借款平台数
`LOAN_CNT`	多平台（全部机构类型）——借款次数
`BANK`	银行类
`BANK_CONS`	银行消费金融公司
`BANK_PRIVATE`	银行个人业务
`BANK_PUBLIC`	银行对公业务
`SMALL_BANK`	银行小微贷款
`DIRECT_BANK`	直销银行
`WEB_BANK`	网上银行
`CREDIT_CENTER`	信用卡中心
`SMALL_LOAN`	小额贷款公司
`P2P_LOAN`	P2P 网贷
`GENERAL_CONS`	一般消费分期平台
`LARGE_CONS_FINAN`	大型消费金融公司
`GUARANTEE`	担保
`WEBFINANCE / INTER_FINAN`	互联网金融门户
`AUTOFINANCE`	厂商汽车金融
`ESTATE`	房地产金融
`BIGDATA`	大数据金融
`ASSETTRANS`	资产转让
`LEASE`	融资租赁
`FINANCIAL`	理财机构
`CROWDFUND`	众筹
`PROPERTY_INSUR`	财产保险
`PERSON_INSUR`	人身保险
`MULTIPLE_E_COMMERCE`	综合类电商平台

机构类型代码	含义
VERTICAL_COMMERCE	垂直类电商平台
COMPARE_COMMERCE	比较类电商平台
CROSSBORDER_COMMERCE	跨境电商平台
GROUP_COMMERCE	团购平台
O2O	O2O
TPAYMENT	第三方支付
SERVICE	第三方服务商
INFORMEDIUM	信息中介
POPULARIZE	渠道推广
SNS	社交网站
GAME	游戏
AIRLINE	航空公司
CARRENT	汽车租赁
HOUSERENT	房屋租赁
EQUPIPRENT	设备租赁
VEHICLERENT	交通工具租赁
VIRTUALRENT	虚拟货币平台
SHARE	分时共享

常用字段举例：

字段	含义
`TC_LOAN_CNT_3M`	近 3 个月多平台借款次数
`TC_MULTI_PTF_3M`	近 3 个月多平台借款平台数
`TC_LOAN_CNT_1M`	近 1 个月多平台借款次数
`TC_MULTI_PTF_1M`	近 1 个月多平台借款平台数
`TC_MULTI_PTF_LAST1M`	1 个月内多平台借款平台数
`TC_BANK_ORG_3M`	近 3 个月银行类平台数
`TC_SMALL_LOAN_ORG_1M`	近 1 个月小额贷款公司借款平台数
`TC_GENERAL_CONS_ORG_3M`	近 3 个月一般消费分期平台平台数
`TC_GENERAL_CONS_ORG`	一般消费分期平台数
`TC_SMALL_LOAN_ORG`	小额贷款公司平台数

特别说明：`TC_SMALL_LOAN_CNT_7D` / `TC_SMALL_LOAN_CNT_1M` / `TC_SMALL_LOAN_CNT_3M` 虽以 `_CNT` 命名，其口径为小额贷款公司**平台数**（近 7 天 / 近 1 个月 / 近 3 个月），解读时请勿按借款次数理解。

说明：`result.range` 的具体字段可能随数据能力升级扩展，本服务保证完整透出。建议调用方按「存在即解析、缺失即忽略」的方式做容错处理，避免因后续新增字段导致解析失败。

解析示例（JavaScript）：

```
const range = JSON.parse(resp.body.result.range);
const loan3m = range.TC_LOAN_CNT_3M || 0;   // 近 3 个月多平台借款次数
const ptf3m  = range.TC_MULTI_PTF_3M || 0;  // 近 3 个月多平台借款平台数
console.log(`近3月借款 ${loan3m} 次，涉及 ${ptf3m} 个平台`);
```

3.2 成功查得数查询（扩展接口）

查询本账户累计成功查得数与调用次数，用于客户侧自助监控与对账。不返回额度上限/剩余量（本服务无额度限制）。

项目	内容
路径	`GET /v1/openapi/zlx/quotaJDYX`
完整地址	`http://aiszcloud.cn:8080/v1/openapi/zlx/quotaJDYX`（或 `http://aiszcloud.com.cn:8080/v1/openapi/zlx/quotaJDYX`）
鉴权	与主接口一致（请求体中携带 `appKey` + `sign` 信封；`body` 可为 `{}`，此时 `sign = MD5(appSecret)`）

响应示例

```
{
  "errorCode": "0",
  "errorMsg": "success",
  "status": "ACTIVE",
  "serviceUsed": 1280,
  "totalCalls": 1530
}
```

参数	说明
status	账户状态（ACTIVE/SUSPENDED 等）
serviceUsed	累计成功查得数据的次数（仅统计查得成功 `code = 001`）
totalCalls	累计调用次数（含查得、查无及已受理的请求）

说明：无任何额度上限拦截，仅做成功查得数与调用次数统计。

3.3 健康检查

项目	内容
路径	`GET /healthz`
完整地址	`http://aiszcloud.cn:8080/healthz`（或 `http://aiszcloud.com.cn:8080/healthz`）
鉴权	无
响应	HTTP 200，纯文本 `ok`

四、返回码说明

4.1 网关返回码 head.errorCode

errorCode	含义	典型原因
0	成功	调用成功（业务结果见 `body.code`）
505001	appKey 异常	缺少或非法 appKey
505004	账户信息不存在	appKey 未匹配到账户
505007	服务尚未开通	账户停用 / 过期 / 未开通
505002	账号信息异常	签名校验失败
505003	产品编号异常	保留
505062	数据请求异常	参数非法 / 服务处理异常 / 超时未决 / 系统错误（默认错误码）

服务处理异常（账户/参数/系统/超时未决等）统一返回 `505062`，不计费，并经异步复查兜底。

4.2 业务结果码 body.code（仅 errorCode = 0 时）

code	含义	是否计费
001	查得数据	计费
999	查无结果	不计费

五、计费说明

- 仅当返回 `body.code = 001`（查得数据）时，才计入成功查得数并对客户计费。
- `body.code = 999`（查无结果）**不计费**。
- 网关级错误（`head.errorCode` 非 0：鉴权失败、参数非法、服务处理异常、系统异常等）一律不计费。
- 计费以最终落库的台账为准，超时未决请求会经异步复查/对账裁定状态，不会重复计费。
- 成功查得数可随时通过「成功查得数查询（3.2）」接口自助核对。

六、使用手册（接入与最佳实践）

6.1 接入流程

1. 向商务申请账户，获取 `appKey`、`appSecret`，并提供贵司外网出口 IP 用于加白；服务地址见「1.2 接入须知」。
2. 按第二章实现加签，先在测试环境联调，再切正式环境。
3. 上线后通过「成功查得数查询（3.2）」接口监控调用量与计费次数。

6.2 幂等与重试

- 客户端建议为每笔查询设置合理超时（≥ 5 秒）。
- 收到网络超时/无响应时可安全重试：网关基于内部流水号做幂等，不会因重试重复计费。
- 请勿对已明确返回 `head.errorCode` 的请求做无差别重试（如参数错误 `505062`、鉴权错误 `505001` / `505002` / `505004`），应先修正再发起。

6.3 错误处理建议

现象	排查方向
505001 / 505004	检查 appKey 是否正确、是否用错环境账户
505002	检查签名算法（排序/空值剔除/UTF-8/小写 hex）
505007	联系商务确认账户状态与有效期
505062	检查 name / idCard / mobile 是否齐全合法；若入参正常仍持续出现，记录 logId 联系我方

任何异常排查请一并提供响应中的 `head.logId`，便于我方全链路定位。

6.4 联调自检清单

- [ ] 服务地址（aiszcloud.cn:8080 或 aiszcloud.com.cn:8080）、appKey、appSecret、环境匹配无误，出口 IP 已报我方加白
- [ ] 待签名串严格按 ASCII 升序拼接、剔除空值、UTF-8、MD5 小写
- [ ] name / idCard / mobile 三项均以明文传入且齐全合法
- [ ] 能正确解析 `head.errorCode` 与 `body.code` 两级状态
- [ ] 已知悉仅 `001` 查得计费、`999` 查无不计费
- [ ] 已实现对 `result.range` 字符串的二次 `JSON.parse` 解析与字段容错
- [ ] 已实现超时重试（依赖幂等，不重复计费）

附录：术语表

术语	说明
appKey	公开账户标识，随请求明文传输
appSecret	加签密钥，仅本地保存用于计算 sign，切勿泄露或随请求传输
logId	全链路追踪 ID（= `head.logId`），排障/对账唯一凭据
range	借贷申请意向结果的 JSON 字符串，需二次解析（结构见 3.1.5）
借款平台数	在统计窗口内发生借款申请的去重机构数（字段后缀 `_ORG`）
借款次数	在统计窗口内的借款申请次数（字段后缀 `_CNT`）